
TD 7: mercredi 18 octobre 2023.

Corrections :

3. PARTIES BORNÉES, DIAMÈTRES.

Exercice 2.12 – Exemples et contre-exemples ().**

$$X_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{1}{1+x^2+y^2} \leq \frac{1}{2}\}, X_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x^2+2y^2 \leq 4\}, X_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, xy = 1\},$$

$$X_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, |x|+|y| \leq 2 \text{ et } \exp(z^2) \leq 10\}, X_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2+y^2 = z^2-1\}.$$

La partie X_1 contient tous les points de la forme $(n+1, 0)$ ($n \in \mathbb{N}$), de norme $\|\cdot\|_\infty$ égale à $n+1$: donc X_1 n'est pas contenue dans une boule de la norme $\|\cdot\|_\infty$, X_1 n'est pas bornée.

Si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ alors $x^2 + 2y^2 \leq 4$ et a fortiori $x^2 + y^2 \leq 4$, d'où $\|(x, y)\|_2 \leq 2$. Donc X_2 est contenu dans le disque euclidien fermé de centre 0 et de rayon 2. Ainsi X_2 est borné. Et son diamètre euclidien est $\leq 2 \times 2 = 4$.

(L'hyperbole) X_3 contient tous les points de la forme $(n+1, \frac{1}{n+1})$ avec $n \in \mathbb{N}$, de norme $\|\cdot\|_\infty$ égale à $n+1$: donc X_3 n'est pas contenue dans une boule de la norme $\|\cdot\|_\infty$, X_3 n'est pas bornée.

Si $(x, y, z) \in X_4$ alors $|x| + |y| \leq 2$ et $z^2 \leq \ln(10)$, donc $|z| \leq \sqrt{\ln(10)}$. Alors $|x| + |y| + |z| \leq 2 + \sqrt{\ln(10)}$. Ainsi X_4 est contenue dans la boule fermée de $\mathbb{R}^3$ de centre $(0, 0, 0)$ et de rayon $2 + \sqrt{\ln(10)}$ (pour la norme $\|\cdot\|_1$). En particulier le diamètre de X_4 (pour la norme $\|\cdot\|_1$) est $\leq 2(2 + \sqrt{\ln(10)})$.

(L'hyperboloïde) X_5 contient tous les points de la forme $(n, 0, \sqrt{n^2+1})$ avec $n \in \mathbb{N}$, de norme $\|\cdot\|_\infty$ égale à n : donc X_5 n'est pas contenue dans une boule de la norme $\|\cdot\|_\infty$, X_5 n'est pas bornée.

Exercice 2.13 – Comparaisons de parties, comparaison de diamètres ().**

Le centre I du cercle circonscrit à ABC est le centre de gravité du triangle équilatéral ABC , donc $I = (\frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \frac{y_A + y_B + y_C}{3}) = (1, \frac{1}{\sqrt{3}})$. Donc le rayon du cercle

conscrit à ABC est $R_0 = AI = BI = CI = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$. On remarque que $R_0 > 1$.

Soit J un point de $\mathbb{R}^2$ et $R \geq 0$ un réel tels que le disque (euclidien, fermé) de centre J et de rayon R contient $\{A, B, C\}$ (i.e. $AJ, BJ, CJ \leq R$). Montrons que $R \geq R_0$, cela prouvera que $R > 1$. Les médiatrices du triangle ABC découpent le plan en 6 secteurs angulaires fermés (d'ouverture $\frac{\pi}{3}$ radians), et J est nécessairement dans l'un de ces secteurs. Par symétries du triangle équilatéral nous pouvons supposer que J est dans $\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 1 \text{ et } x \leq \sqrt{3}y\}$. On a $I \in \mathcal{S}$ et on voit assez facilement que pour $(x, y) \in \mathcal{S}$ on a

$$d_2(A, (x, y)) \geq d_2(A, I) = R_0 \text{ (car } d_2(A, (x, y)) = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2 + \frac{1}{3}x^2} = |x|R_0 \geq R_0).$$

En particulier $R \geq AJ = d_2(A, J) \geq R_0$.

(Ainsi : parfois le diamètre euclidien d'une partie bornée est plus petit que le double du rayon du plus petit disque qui contient la partie !)

Exercice 2.15 – Ouverts, fermés (**).

1. En utilisant la définition séquentielle, on va montrer que les parties de $\mathbb{R}^2$ suivantes sont ouvertes :

$$O_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 1\}, O_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 3\}, O_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (1, 3)\}, \\ O_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x \neq 1 \text{ et } y \neq 3\}, O_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x < 1 \text{ et } y > 3\}.$$

Soit donc $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de points de $\mathbb{R}^2$. Pour chaque entier n on écrit $u_n = (x_n, y_n)$. On suppose que $u_n \rightarrow (a, b)$, c'est à dire $x_n \rightarrow a$ et $y_n \rightarrow b$.

- (1) Supposons d'abord $(a, b) \in O_0$. C'est à dire $a \neq 1$. Puisque $x_n \rightarrow a$ et $a \neq 1$ on en déduit que pour n assez grand $x_n \neq 1$. Donc $u_n \in O_0$ pour tout n assez grand. O_0 est ouvert.
- (2) Supposons ensuite $(a, b) \in O_1$. C'est à dire $a > 1$. Puisque $x_n \rightarrow a$ et $a > 1$ on en déduit que pour n assez grand $x_n > 1$. Donc $u_n \in O_1$ pour tout n assez grand. O_1 est ouvert.
- (3) Comme pour O_0 on montre que $O'_0 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \neq 3\}$ est ouvert. Or $O_2 = O_0 \cup O'_0$: donc O_2 est ouvert comme réunion d'ouverts.
- (4) On a d'autre part $O_3 = O_0 \cap O'_0$. Donc O_3 est ouvert comme intersection finie d'ouverts.

Pour O_0 et O_1 on peut utiliser une définition équivalente d'ouvert : une partie de $\mathbb{R}^2$ est ouverte si et seulement si elle est voisinage de chacun de ses points.

Par exemple pour O_0 : soit $u \in O_0$ fixé quelconque, démontrons qu'il existe $r > 0$ tel que $B_\infty(u, r) \subset O_0$. Puisque $u \in \mathbb{R}^2$ il s'écrit $u = (a, b)$. Puis : comme $u \in O_0$ nous savons que $a \neq 1$. [Le dessin nous suggère le choix suivant :] Posons $r = |a - 1|$. Puisque $a \neq 1$ nous avons que $r > 0$. Nous allons démontrer [sans risque de nous tromper après le beau dessin que nous avons tous fait] que la boule ouvert $B_\infty(u, r)$ est contenue dans O_0 . Soit donc $v = (x, y) \in B_\infty(u, r)$. Alors $\max(|a - x|; |b - y|) < r$. En particulier $|a - x| < r = |a - 1|$: donc x ne peut valoir 1 ! Ou alors : avec l'inégalité triangulaire inverse on a $|1 - x| > |a - 1| - |a - x| > 0$, donc $1 \neq x$... Ainsi $v \in O_0$. Donc O_0 contient tous les éléments v de la boule ouvert $B_\infty(u, r)$. Donc O_0 contient $B_\infty(u, r)$. Donc O_0 est voisinage de u .

Le raisonnement pour O_1 est semblable, en prenant $r = b - 3$ si $u = (a, b)$ avec $b > 3$.

2. a. Montrons que $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 \leq 1 \text{ et } 0 \leq z \leq 1\}$ est un fermé de $\mathbb{R}^3$. Soit donc $(u_n)_n = ((x_n, y_n, z_n))_n$ une suite de F et supposons que $u_n \rightarrow (a, b, c)$ dans $\mathbb{R}^3$. Autrement dit $x_n \rightarrow a, y_n \rightarrow b, z_n \rightarrow c$.

Comme $u_n \in F$ on a $x_n^2 + y_n^2 \leq 1$ et $0 \leq z_n \leq 1$. En passant à la limite dans ces inégalités larges on obtient $a^2 + b^2 \leq 1$ et $0 \leq c \leq 1$. Donc la limite (a, b, c) est dans F : F est fermée.

Finir cet exercice. Faire l'exercice :

Exercice 2.16 – Voisinage (**).